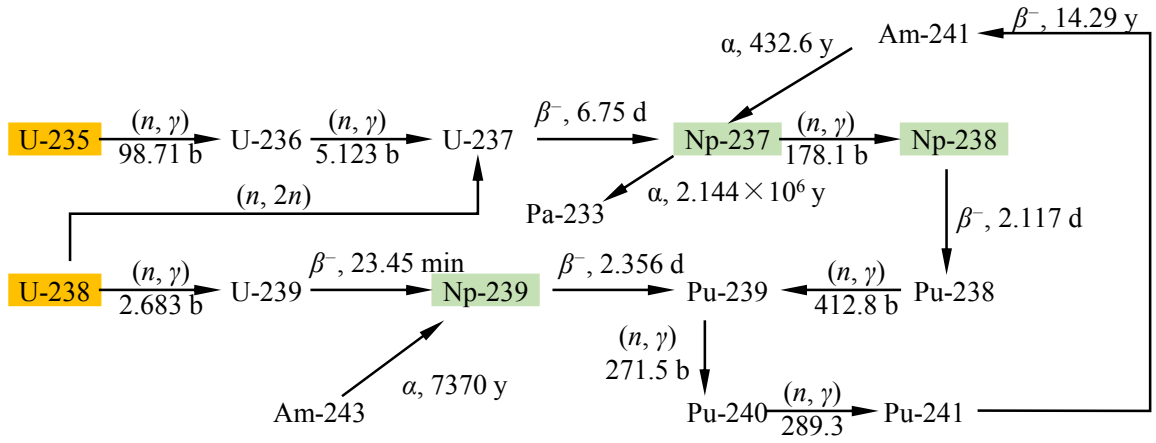
５．４　ネプツニウムの挙動

５．４．１　一般性状

ネプツニウム（neptunium, Np）は超ウラン元素のひとつで、最長半減期の同位体は Np-237（半減期 214.4 万年）である。Np 同位体の生成に関与する核反応と崩壊についてまとめて示す。ここで核反応断面積 / b（1 b = 10^{-28} m^2）及び半減期の値は、JENDL 核データライブラリ [1, 2] に掲載されている値である。



燃焼計算コード ORIGEN-II を用いて原子炉内のアクチノイド核種の生成崩壊を計算した。Np, Pu の存在量及び Np / Pu 重量比を**図５．４－１**に示す。また**表５．４－１**に III～VII 価のネプツニウム化合物 [3] についてまとめた。

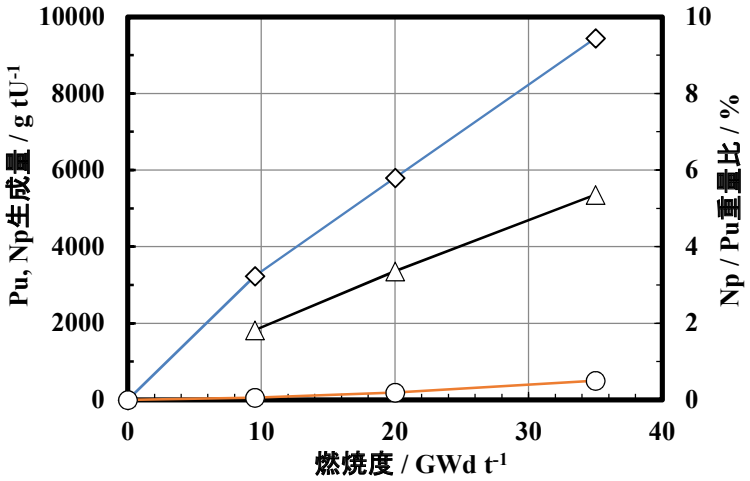


図５．４－１　使用済燃料に含まれる Np 及び Pu の存在量及び Np / Pu 重量比（計算条件：軽水炉，初期 U-235 濃縮度 4.5 wt%，比出力 38 MW t^{-1}, 4 年冷却，照射前ウラン 1 t 当たり，◇: Pu，○: Np，△: Np / Pu 重量比）

表５．４－１　ネプツニウムの化合物 [3)]

原子価	酸化物		水溶液中のイオン	
III		－	Np^{3+}	
IV	NpO_2	最も安定	Np^{4+}	
V	Np_2O_5（$NpO_{2.5}$）		NpO_2^+	
V, VI	Np_3O_8（$NpO_{2.7}$）	U_3O_8 と類似の結晶構造	－	
VI	$NpO_3 \cdot 2H_2O$		NpO_2^{2+}	
VII	$NpO_3 \cdot H_2O$		NpO_5^{3-}	アルカリ性溶液のみ

５．４．２　ネプツニウムの分配挙動

Benedict らの成書 [4)] では、硝酸水溶液 / 30 vol% TBP 系での Np(IV), Np(VI), U(VI), Pu(IV)等の分配比を比較した例（TBP は 80 %が U で飽和）が示されている。概して Np(IV), Np(VI)の分配比は 1 より大きく、十分に高い抽出性がある。これに対し Np(V)はほとんど抽出されない。

PUREX 法で通常用いられる程度の硝酸濃度 4 mol L^{-1} 以下では，同じ硝酸濃度, U(VI)濃度において分配比は Np(VI) > Np(IV) >> Np(V)となる。TBP に抽出された Np は TBP 分子 2 個と有機相中で錯体を作り、$Np(NO_3)_4 \cdot 2$ TBP および $NpO_2(NO_3)_2 \cdot 2$ TBP として抽出される [5)]。

本節では Np の分配比について原子価毎に、Richardson 型の推算式、Rozen らによる推算式、その他の型の推算式を紹介する。

（１）　Np(IV)の分配比

①　Richardson 型の推算式

Richardson 型の推算式とは、前節で紹介した Richardson らによる U, Pu の分配比のモデル化と同様の次式のような形式で整理された推算式をいう。

$$D_{\mathrm{Np(IV)}} = K_{\mathrm{Np(IV),app}} T_f^2 \qquad （５．４－１）$$

T_f ：有機相のフリーTBP 濃度 / mol L^{-1},　$K_{\mathrm{Np(IV)\,app}}$ ：みかけの平衡定数 / (mol L^{-1})$^{-4}$

Petrich ら [6)] がまとめた分配データ集を利用して、日本原子力研究所（現 原子力機構）が作成した、みかけの平衡定数の推算式を示す。

$$\log_{10} K_{\mathrm{Np(IV),app}} = -1.176724 + 1.055994\, c_{\mathrm{N,aq}} - 4.123843 \times 10^{-2} c_{\mathrm{N,aq}}^2 \qquad （５．４－２）$$

$c_{\mathrm{N,\,aq}}$ ：水相の硝酸根濃度 / mol L^{-1}

内藤ら [7)] は、水相のウラン濃度 $c_{\mathrm{U,aq}}$ で場合分けをした式を示している。

$$K_{\mathrm{Np(IV),app}} = b \cdot \exp\left(a \cdot c_{\mathrm{N,aq}}^2\right) \qquad （５．４－３）$$

$c_{\mathrm{U,aq}}$ ＜0.035 mol L^{-1} の場合　　：$a = 0.78$

$c_{\mathrm{U,aq}}$ ≧0.035 mol L^{-1} の場合　　：$a = 0.473 - 0.24 \log c_{\mathrm{U,aq}}$

$c_{U,aq}$ ＜0.05 mol L^{-1} の場合　　：b ＝－0.24

$c_{U,aq}$ ≧0.05 mol L^{-1} の場合　　：b ＝－0.548 + 0.175 log $c_{U,aq}$

② Rozen らによる推算式

Rozen ら[8] による分配比の推算式及びみかけの平衡定数 K / (mol L^{-1})$^{-6}$ の推算式を下に示す。

$$D_{Np(IV)} = K'_{Np(IV),app}\, c_{N,aq}^{4} T_f^{2} \qquad （５．４－４）$$

$$\ln K'_{Np(IV),app} = 6.339 - 11.536 I_c^{1/2} + 5.61 I_c - 0.834 I_c^{3/2} \qquad （５．４－５）$$

I_c ：イオン強度 / mol L^{-1}　　$K'_{Np(IV),app}$：みかけの平衡定数 / (mol L^{-1})$^{-6}$

（２） Np(V)の分配比

Np(V)の分配比は小さいが、内藤らのレポート[7] には、Richardson 型の式の、みかけの平衡定数 $K_{Np(V),app}$ / (mol L^{-1})$^{-1}$ の推算式が示されている。

$$D_{Np(V)} = K_{Np(V),app} T_f \qquad （５．４－６）$$

$$K_{Np(V),app} = 0.0234\ c_{N,aq}^{1.41} \qquad （５．４－７）$$

（３） Np(VI)の分配比

① Richardson 型の推算式

$$D_{Np(VI)} = K_{Np(VI),app} T_f \qquad （５．４－８）$$

$K_{Np(VI),app}$　　：みかけの平衡定数 / (mol L^{-1})$^{-2}$

次の式は Np(IV)の場合と同様、Petrich[6] がまとめた分配データを用いて、日本原子力研究所（現原子力機構）が作成したものである。

$$\log_{10} K_{Np(VI),app} = -0.01279311 + 0.8445494\ c_{N,aq} - 0.03396187\ c_{N,aq}^{2} \qquad （５．４－９）$$

また、内藤らの報告[7]では、水相の硝酸根濃度で場合分けした式を示している。

硝酸根濃度 $c_{N,aq}$＜1 mol L^{-1} の場合　　：$K_{Np(VI),app} = 4.67\ c_{NO_3^-,aq}^{1.433}$ （５．４－１０）

硝酸根濃度 $c_{N,aq}$≧1 mol L^{-1} の場合　　：$K_{Np(VI),app} = 5.00\ c_{NO_3^-,aq}^{3.055}$ （５．４－１１）

② Rozen らによる推算式

$$D_{\mathrm{Np(VI)}} = K'_{\mathrm{Np(VI),app}}\, c_{\mathrm{N,aq}}^{2} T_f^{2} \qquad (5.4-12)$$

Rozen らの報告[8]にあるみかけの平衡定数 $K'_{\mathrm{Np(VI),app}}$ の推算式を下に示す。

$$\ln K'_{\mathrm{Np(VI),app}} = 4.593 - 9.078 I_c^{1/2} + 8.355 I_c - 2.673 I_c^{3/2} + 0.289 I_c^{2} \qquad (5.4-13)$$

（4） その他の推算式

その他の推算式として Np(IV), Np(VI)の分配比を、U(VI)の分配比との相関から推算する式もある。Benedict らの成書[5]には、硝酸と硝酸ウラニル濃度をパラメータとした Np(IV), Np(VI)と U(VI)の分配比をまとめ、Np(IV), Np(VI)と U(VI)の分配比が近似的に相関するとした以下の式が掲載されている。これまでに述べた推算式はいずれも温度項を含んでいないが、この近似相関式は温度項を含んでいる。

① $D_{\mathrm{Np(IV)}}$と $D_{\mathrm{U(VI)}}$の近似相関式

$$\frac{D_{\mathrm{Np(IV)}}}{D_{\mathrm{U(VI)}}} = 0.01129 \cdot \exp\left(0.3208\ c_{\mathrm{NO_3^-,aq}} + 0.03636\ \theta\right) \qquad (5.4-14)$$

この式から計算された Np(IV)の分配比は、25 ℃で平均偏差 18 %, 45 および 60 ℃で平均偏差 6 %以内との記載がある。

② $D_{\mathrm{Np(VI)}}$と $D_{\mathrm{U(VI)}}$の近似相関式

$$\frac{D_{\mathrm{Np(VI)}}}{D_{\mathrm{U(VI)}}} = 0.54 \qquad (5.4-15)$$

この式は、適用できる範囲が示されており、U 濃度には制限はないが、水相の硝酸濃度は 1～4 mol L^{-1} の範囲にである。この式から計算された Np(VI)の分配比は、25, 45, 60 ℃で平均偏差が 5 %との記載がある。また Germain ら[9]によると、右辺の値を 0.47（22 ℃）で標準偏差 11 %との記載もある。

③ Np(V)の分配比の式

内藤ら[7]は、Np(V)の分配比について T_f を用いない推算式を示している。

$$D_{\mathrm{Np(V)}} = \exp\left[-5.53012 \cdot \exp\left\{-3.25919 \cdot \left(\exp(\ln c_{\mathrm{H,aq}} - 2.33874)\right)\right\}\right] \qquad (5.4-16)$$

$c_{\mathrm{H,aq}}$ ：水相硝酸濃度 / mol L^{-1}

（５） Richardson 型推算式と実測値との比較

前記 Richardson 型推算式と既報分配比値との比較を行う。**図５．４－２**に、原研による２つの式**５．４－２，５．４－９**と内藤による**式５．４－７**に基づく、みかけの分配平衡定数の推算値を示す。温度依存性は考慮していない。いずれも 10 mol L^{-1} までは分配比は硝酸濃度とともに増加することがわかる。

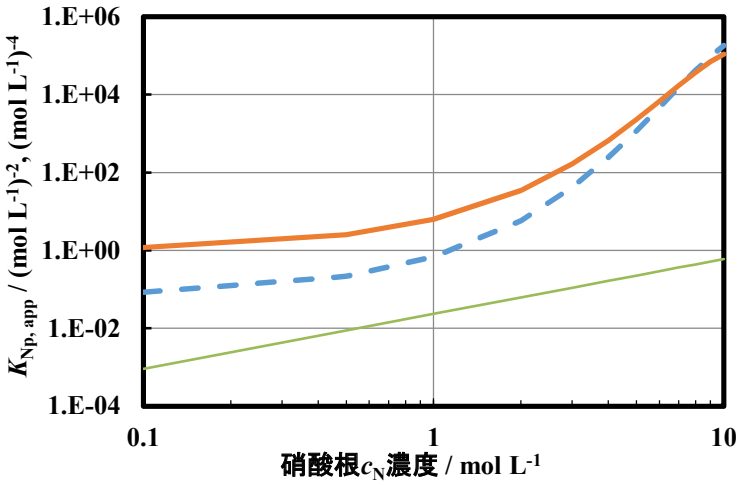


図５．４－２　Np(IV), Np(V), Np(VI)のみかけの分配平衡定数の推算値（破線：Np(IV)（原研），細実線：Np(V)（内藤），太実線：Np(VI)（原研））

次に Np(IV), Np(V), Np(VI)の分配比について、Moore ら [10], Guillaume ら [11] の報告値を、原研及び内藤の式による推算値（曲線）とともに**図５．４－３**に示す。分配比の推算ではフリーTBP 濃度値が必要となるため、Richardson の硝酸分配比の推算式（前節）を用いてフリーTBP 濃度を得た。ただし Np 濃度はフリーTBP 濃度への寄与が無視できる程度と仮定した。

Np(VI)の分配比は、ここで取り上げた報告値とよく一致しており、Np(IV)も硝酸 1 mol L^{-1} での差が目立つ他は、報告値 [11]とほぼ一致している。一方 Np(V)の分配比は、計算値の方が実測値よりやや大きめである。またこの図から Np(VI)の分配比の推算値は、硝酸濃度 5 mol L^{-1} 以下の範囲内では Np(IV)の分配比より大きいが、硝酸濃度が 7 mol L^{-1} を超えると、逆に Np(IV)の分配比より小さくなることがわかる。

図５．４－４には、Np(IV), Np(V), Np(VI)の分配比と有機相のウラン飽和度との関係を示す。図から、U(VI)が共存することによって、Np の分配比が低下する。また、Np(VI)の分配比の計算値は飽和度 80 %までは、Moore らの報告値 [10] をよく再現し、80 %を超えると推算値は報告値よりやや大きめの値になる。一方 Np(IV)の分配比の推算値は、ここで取り上げた報告値よりは大きめとなり、ウラン飽和度が最も低い 32 %の場合は報告値に近いものの、57 %以上では差が大きいことがわかる。

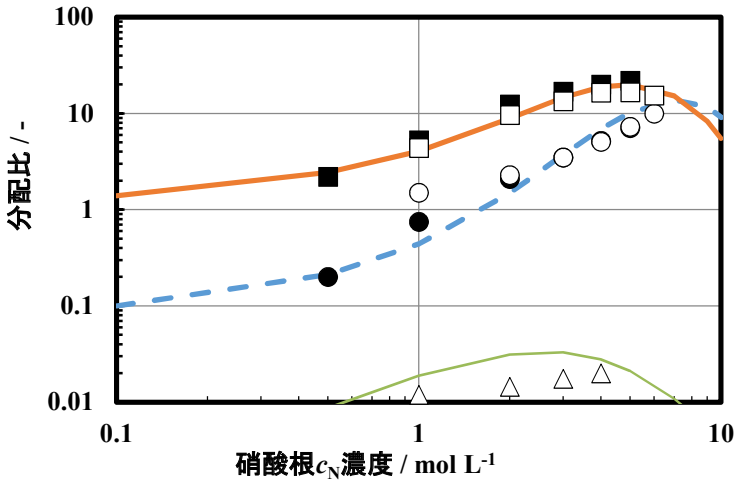


図５．４－３　Np(IV), Np(V), Np(VI)の分配比の報告値と推算値の比較 [10, 11]（Moore, J. D., et al., RHO-MA-116, 1980, Guillaume, B., et al., Proc. Extraction'84, 1984 に基づく，硝酸 / 30 vol%TBP -希釈剤系，推算値（25 ℃）は 破線：Np(IV)（原研），細実線：Np(V)（内藤），太実線：Np(VI)（原研），報告値は ○：Np(IV), Moore ら，●：同, Guillaume ら，△：Np(V), Guillaume ら，□：Np(VI), Moore ら，■：同, Gulliaume ら，温度：Moore ら 25 ℃, Guillaume ら 22 ℃）

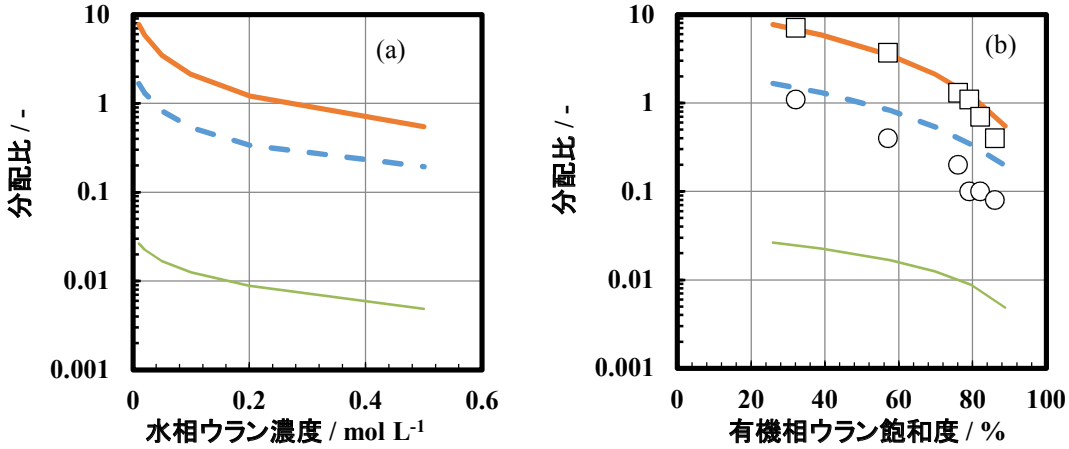


図５．４－４　Np の分配比の報告値と推算値の比較（ウラン飽和度との関係） [10]（Moore, J. D., et al., RHO-MA-116, 1980 に基づく，硝酸 / 30 vol%TBP-希釈剤系, 25 ℃，水相の硝酸初期濃度 3 mol L^{-1}，水相ウラン濃度と飽和度は平衡時の値，破線：Np(IV)（原研），細実線：Np(V)（内藤），太実線：Np(VI)（原研），Moore による報告値 ○：Np(IV)，□：Np(VI)）

（６）　Np の分配比のデータ集

Np(IV), Np(VI)について再処理溶液系（硝酸 / 30 vol%TBP -飽和炭化水素希釈剤）における分配比は、室温付近（22～25 ℃）以外の温度条件のデータも含めて、Kolarik らのデータ集 [12] に多くの値が集録されている。

① Np(IV)の分配比データ

Germain らの論文[9]では、Np(IV)分配比の有機相 U 濃度への依存性について、1～3.5 mol L^{-1} の硝酸濃度ごとのデータを報告している。Guillaume らは、硝酸 0.5 mol L^{-1} のデータを追加して報告[11]している。ここでは、Guillaume らの報告の図のプロットから読み取った分配比と U 濃度の値を、硝酸濃度ごとにまとめて**表５．４－２**に示す。

Kolarik らの論文[13]では、既に述べた Germain らの論文も含め、既報の 220 点の分配比データを収集し、自らも 38 点のデータを取得している。具体的な実験条件と分配比の値はデータ集[12]に掲載されている。Np(IV)の分配比と、温度, 水相の硝酸, U(VI)の平衡濃度との関係をまとめて、**図５．４－５**に示す。図中のそれぞれの線は、原図を 3 点で値を読み取り、滑らかな線で繋いである。読み取った温度と分配比の値は、まとめて**表５．４－３**に示す。

その他 Zil'berman ら[14]の論文には、アジ化水素および硝酸濃度をパラメータとした Np(IV)の分配比データがあり、アジ化水素の抽出により Np(IV)の分配比が低下するとしている。

表５．４－２　Guillaume らによる Np(IV)の分配比[11]（Guillaume, B., et al., Proc. of Extraction'84, 1984 に基づく, グラフから読取）

硝酸濃度 mol L^{-1}	U 濃度 g L^{-1}	分配比 –	硝酸濃度 mol L^{-1}	U 濃度 g L^{-1}	分配比 –	硝酸濃度 mol L^{-1}	U 濃度 g L^{-1}	分配比 –
0.5	0	0.198	2	36.7	1.22	3	85.7	0.365
0.5	84.8	0.0744	2	70.1	0.438	3	102.9	0.138
1	0	0.714	2	85.2	0.194	3	114.8	0.0374
1	26.2	0.479	2	102.9	0.0772	3.5	0	4.19
1	41.9	0.372	2	106.7	0.0621	3.5	24.8	3.77
1	75.7	0.198	2	114.8	0.0336	3.5	42.9	3.26
1	85.2	0.153	3	0	3.20	3.5	73.3	1.18
1	102.9	0.0692	3	26.7	2.87	3.5	85.7	0.554
1	108.1	0.0335	3	45.7	2.27	3.5	99.5	0.220
2	0	1.93	3	55.7	1.34	3.5	107.6	0.0845
2	25.7	1.27	3	71.9	0.652			

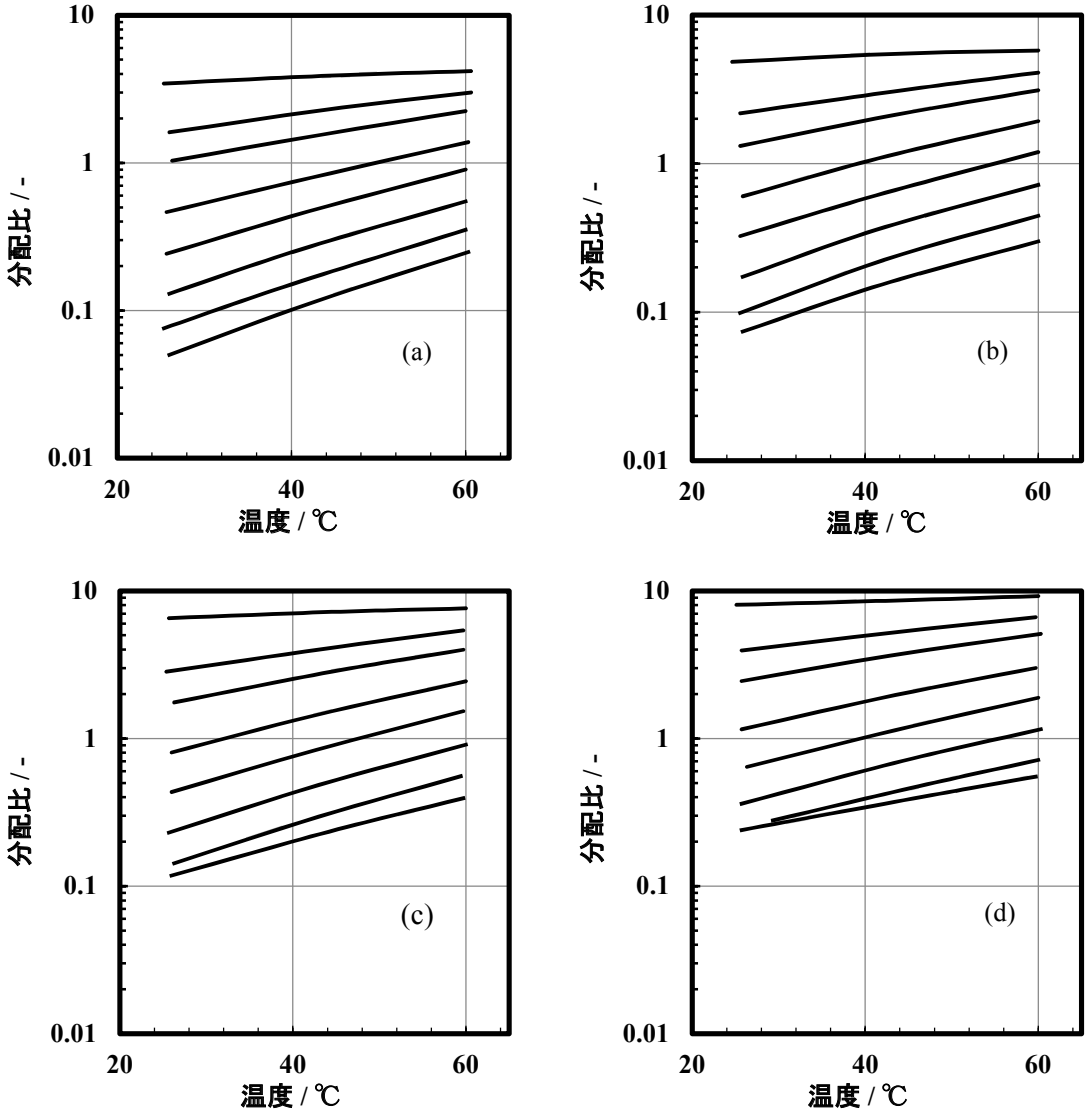


図５．４－５　Np(IV)の分配比と温度及び水相 U(VI)平衡濃度との関係 [13]（Kolarik, Z., et al., Solv. Ext. Ion Exch., 7, 1989, 硝酸 / 30 vol%TBP - ドデカン系, 水相の硝酸平衡濃度 (a) 3 mol L^{-1}, (b) 4 mol L^{-1}, (c) 5 mol L^{-1}, (d) 6 mol L^{-1}, 水相の U(VI)平衡濃度：分配比の高いほうから 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 mol L^{-1}）

表５．４－３　Kolarik らによる Np(IV)分配比 [13]（Kolarik, Z., et al., Solv. Ext. Ion Exch., 7, 1989 に基づく，グラフから読取）

U 濃度 / mol L^{-1}	硝酸濃度 3 mol L^{-1}		硝酸濃度 4 mol L^{-1}		硝酸濃度 5 mol L^{-1}		硝酸濃度 6 mol L^{-1}	
	温度 ℃	分配比 −	温度 ℃	分配比 −	温度 ℃	分配比 −	温度 ℃	分配比 −
0	25.4	3.45	26.4	4.84	25.6	6.36	25.1	8.04
	44.6	3.91	42.8	5.47	44.5	7.18	43.5	8.60
	60.6	4.18	60.0	5.78	60.0	7.60	60.0	9.21
0.01	26.0	1.61	25.5	2.18	25.4	2.83	25.7	3.95
	43.6	2.28	43.3	3.12	43.6	4.05	42.9	5.19
	60.6	3.00	60.0	4.10	59.7	5.40	59.7	6.64
0.02	26.3	1.04	25.6	1.32	26.3	1.75	25.7	2.45
	43.3	1.55	43.4	2.13	44.5	2.83	42.9	3.64
	60.0	2.25	60.0	3.12	59.7	3.99	60.3	5.12
0.05	25.7	0.464	25.9	0.602	26.0	0.803	25.7	1.15
	42.4	0.796	41.5	1.09	42.4	1.43	43.5	1.97
	60.3	1.38	60.0	1.93	60.0	2.44	59.7	3.00
0.1	25.7	0.242	25.5	0.325	26.0	0.433	26.3	0.641
	42.1	0.480	41.2	0.611	42.7	0.837	43.4	1.14
	60.0	0.902	60.0	1.20	59.7	1.53	60.0	1.89
0.2	26.0	0.130	25.9	0.1730	25.7	0.231	25.7	0.367
	41.1	0.260	41.2	0.358	43.0	0.484	44.4	0.706
	60.0	0.548	60.0	0.719	60.0	0.909	60.3	1.15
0.4	25.4	0.0758	25.5	0.0986	26.3	0.143	29.3	0.279
	40.2	0.151	42.2	0.225	43.0	0.295	46.2	0.475
	60.0	0.352	60.0	0.446	59.4	0.555	60.0	0.715
0.8	26.0	0.0501	25.9	0.0740	26.0	0.118	25.7	0.240
	42.7	0.115	41.9	0.153	44.2	0.234	45.6	0.392
	60.3	0.249	60.0	0.299	59.7	0.394	59.7	0.552

②　Np(VI)の分配比

Siddall ら [15] は、温度 24.5, 35, 50 ºC での Np(VI)の分配比と硝酸濃度依存性を示している（**表５．４－４**）。また Germain らの論文 [9] では Np(VI)についても硝酸濃度 1, 2, 3, 3.5 mol L^{-1} で有機相 U 濃度依存性を調べている（**表５．４－５**）。これらのデータは、Kolarik らのデータ集 [12] に含まれている。Kolarik ら [13] は Np(VI)の分配比についても 199 点のデータを収集し、新たに 17 点のデータを取得している。**図５．４－６**には、Kolarik らがまとめた、Np(VI)分配比と水相の硝酸, U(VI)平衡濃度の関係を示す。

表５．４－４　Siddall らによる Np(VI)分配比 [15]（Siddall, III, J. H., et al., J. Am. Chem. Soc., 81, 1959 に基づく，グラフから読取）

24.5℃		35℃		50℃	
硝酸濃度 mol L^{-1}	分配比 –	硝酸濃度 mol L^{-1}	分配比 –	硝酸濃度 mol L^{-1}	分配比 –
0.704	3.70	0.639	2.62	0.724	2.15
1.10	6.03	1.12	4.88	1.20	4.44
2.00	10.7	3.00	11.6	1.94	6.38
2.54	13.0	3.93	14.1	3.08	9.68
3.00	14.4			4.37	11.4
3.93	16.0				
4.45	16.8				

表５．４－５　Germain らによる Np(VI)分配比 [9]（Germain, M., et al., J. Iong. Nucl. Chem., 32, 1970 に基づく，グラフから読取）

硝酸 1 mol L^{-1}		硝酸 2 mol L^{-1}		硝酸 3 mol L^{-1}		硝酸 3.5 mol L^{-1}	
U 濃度 g L^{-1}	分配比 –	U 濃度 g L^{-1}	分配比 –	U 濃度 g L^{-1}	分配比 –	U 濃度 g L^{-1}	分配比 –
0	5.29	0	11.5	0	16.2	0	18.4
26.4	3.19	25.4	6.93	25.4	10.7	24.9	11.9
40.5	2.62	40.0	5.89	40.5	8.01	41.4	8.92
75.8	1.27	70.1	3.25	70.1	4.11	71.5	5.29
88.0	0.953	89.9	1.52	88.0	2.52	87.1	3.02
101	0.565	101	0.825	105	1.04	107	1.10
116	0.255	117	0.242	118	0.209	119	0.188

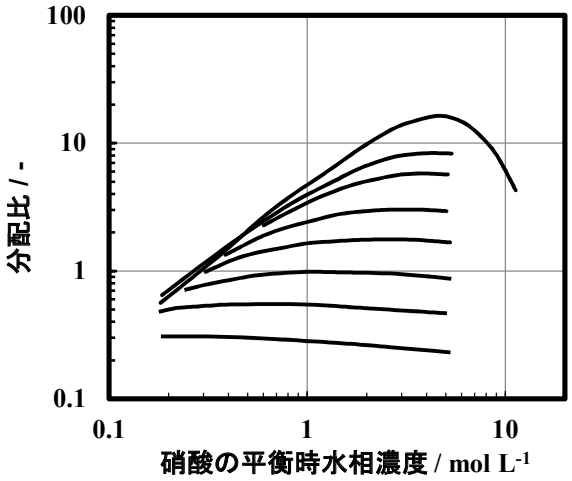


図５．４－６　Np(VI)分配比と水相の U(VI)平衡濃度との関係 [13]（Kolarik, Z., et al., Solv. Ext. Ion Exch., 7, 1989, 硝酸 / 30 vol%TBP -ドデカン系, 25 ℃, 水相の U(VI)平衡時濃度：分配比が高いほうから 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 mol L^{-1}）

（７）　Np の全分配比

Np の原子価を区別せず、水相と有機相の Np 元素濃度による全分配比 $D_{Np,\ total}$ を用いる場合がある。以下にその定義を示す。

$$D_{\mathrm{Np,\,total}} = \frac{c_{\mathrm{Np(IV),org}} + c_{\mathrm{Np(V),org}} + c_{\mathrm{Np(VI),org}}}{c_{\mathrm{Np(IV),aq}} + c_{\mathrm{Np(V),aq}} + c_{\mathrm{Np(VI),aq}}} \qquad (5.4-17)$$

この $D_{\mathrm{Np,\,total}}$ の考え方は、元素としての Np の挙動を把握するために有効である。再処理工程において Np は、複数の原子価を取る場合が多い。各原子価の存在割合は、共存する酸化剤, 還元剤あるいは触媒として作用する元素との関係によって決まり、平衡あるいは非平衡の状態となる。代表的な例として Benedict らの成書 [5] では Np(VI)と Np(V)が平衡関係となった場合について H^+, NO_3^-, HNO_2 濃度の関数となる、下記の式が示されている。

$$D_{\mathrm{Np,\,total}} = D_{\mathrm{Np(VI)}}\left(1 + \frac{c_{\mathrm{HNO_2,aq}}^{1/2}}{K_{\mathrm{Np}}\, c_{\mathrm{H^+,aq}}^{3/2}\, c_{\mathrm{NO_3^-,aq}}^{1/2}}\right)^{-1} \qquad (5.4-18)$$

有意な量の U(VI)が共存する場合は、$D_{\mathrm{U(VI)}}$との相関式**５．４－１５**を利用して、次式で計算することもできる。

$$D_{\mathrm{Np,\,total}} = 0.54\ D_{\mathrm{U(VI)}}\left(1 + \frac{c_{\mathrm{HNO_2,aq}}^{1/2}}{K_{\mathrm{Np}}\, c_{\mathrm{H^+,aq}}^{3/2}\left(c_{\mathrm{H^+,aq}} + 2c_{\mathrm{U(VI),aq}}\right)^{1/2}}\right)^{-1} \qquad (5.4-19)$$

これらの式の中で用いられている、平衡定数 K_{Np} は、**式５．４－２０**に示した、水相中における酸化還元反応、Np(V)の硝酸による酸化と亜硝酸の触媒効果、Np(VI)の亜硝酸による還元の平衡定数である。平衡定数 K_{Np} は、標準酸化還元電位（25 ℃）から理論的に計算すると 0.00048 となる。

また**式５．４－２１**を変形すれば、Np(VI)と Np(V)の濃度比を表す式**５．４－２２**を得ることができる。Gourisse が得た全分配比の例を**表５．４－６**に紹介する。

$$NpO_2^{2+} + (1/2)\ HNO_2 + (1/2)\ H_2O \rightleftharpoons NpO_2^{+} + (3/2)\ H^+ + (1/2)\ NO_3^- \qquad (5.4-20)$$

$$K_{\mathrm{Np}} = \frac{c_{\mathrm{Np(VI),aq}}\, c_{\mathrm{HNO_2,aq}}^{1/2}}{c_{\mathrm{Np(V),aq}}\, c_{\mathrm{H^+,aq}}^{3/2}\, c_{\mathrm{NO_3^-,aq}}^{1/2}} \qquad (5.4-21)$$

$$\frac{c_{\mathrm{Np(VI),aq}}}{c_{\mathrm{Np(V),aq}}} = K_{\mathrm{app}}\frac{c_{\mathrm{H^+,aq}}^{3/2}\, c_{\mathrm{NO_3^-,aq}}}{c_{\mathrm{HNO_2,aq}}^{1/2}} \qquad (5.4-22)$$

表５．４－６　Gourisse による全 Np 分配比 [16]（Gourisse, D., J. Inorg. Nucl. Chem., 33, 1971 に基づく，グラフから読取，水相の硝酸濃度 4 mol L^{-1}）

温度 25 ℃		温度 35 ℃		温度 50 ℃	
亜硝酸濃度 mol L^{-1}	分配比 –	亜硝酸濃度 mol L^{-1}	分配比 –	亜硝酸濃度 mol L^{-1}	分配比 –
3.97×10^{-5}	11.8	3.97×10^{-5}	10.3	3.91×10^{-5}	8.10
7.68×10^{-5}	11.1	9.85×10^{-5}	9.42	1.12×10^{-4}	7.40
2.27×10^{-4}	8.86	2.96×10^{-4}	7.62	3.86×10^{-4}	5.81
6.16×10^{-4}	6.56	6.54×10^{-4}	6.17	1.21×10^{-3}	4.23
1.83×10^{-3}	4.30	1.60×10^{-3}	4.56	4.60×10^{-3}	2.69
6.54×10^{-3}	2.54	5.48×10^{-3}	2.73	1.34×10^{-2}	1.79
1.65×10^{-2}	1.66	1.91×10^{-2}	1.56	3.43×10^{-2}	1.23
3.14×10^{-2}	1.29	8.89×10^{-2}	0.806	9.16×10^{-2}	0.794
9.16×10^{-2}	0.794				

５．４．３　ネプツニウムの酸化還元反応

ネプツニウムは原子価の変化に伴って抽出特性が大きく変化する。Np の酸化還元反応は、分配比と共に抽出工程内の挙動に大きく影響する。**図５．４－７**には、諸文献で報告されている酸化還元反応をまとめて示す。以下では、図中の酸化反応、還元反応、不均化反応について平衡式と反応速度式を順番に示す。

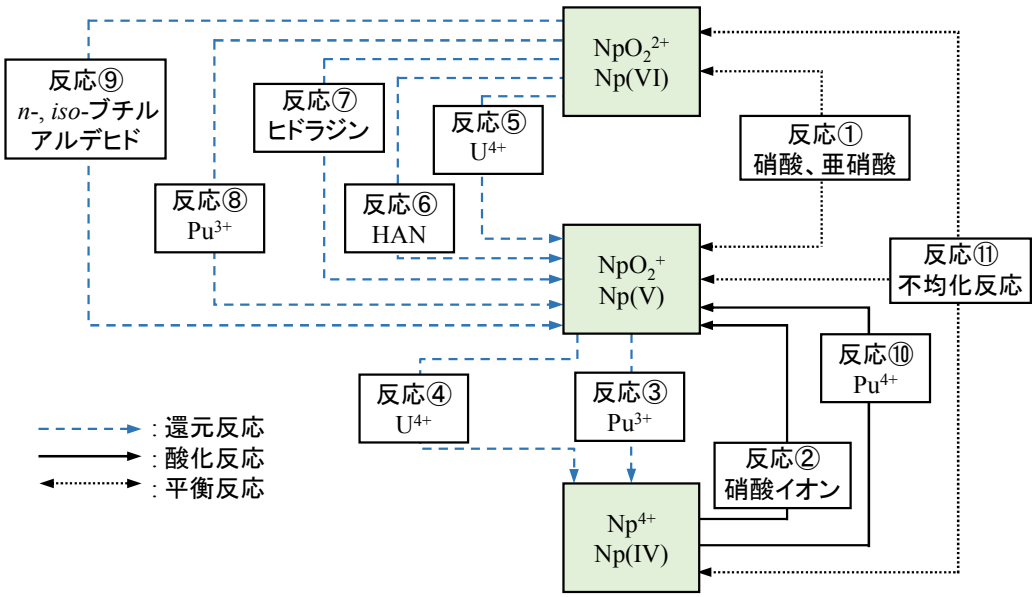


図５．４－７　Np の酸化還元反応

反応 ①：Np(V)と Np(VI)の酸化還元平衡反応

$$2\,NpO_2^+ + NO_3^- + 3\,H^+ \rightleftharpoons 2\,NpO_2^{2+} + HNO_2 + H_2O \qquad (5.4-23)$$

この反応は Gourisse[16] がみかけの平衡定数を報告している。酸化反応の速度式は Moulin[17], Guillaume ら[11] がまとめている。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(V),aq}}}{dt} = -1.8\times10^{-3}\,c_{\mathrm{NO_3^-,aq}}^2\,\frac{c_{\mathrm{H^+,aq}}^{1.3}\,c_{\mathrm{HNO_2,aq}}\,c_{\mathrm{Np(V),aq}}}{c_{\mathrm{HNO_2,aq}}+c_{\mathrm{Np(V),aq}}} \qquad (25\ ℃) \qquad (5.4-24)$$

t　　：時間 / min,　　活性化エネルギー：62 kJ mol^{-1}（原著[11,16] は 15 kcal mol^{-1}）

一方、杤山ら[18] は、硝酸、亜硝酸の活量を考慮したみかけの平衡定数 K_{app} を定めている。さらに、杤山らは個々の酸化還元反応の速度式（k_f及び k_r）[19] を提案している。以下に示す。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(V),aq}}}{dt} = -k_f\cdot c_{\mathrm{Np(V),aq}} + k_r\cdot c_{\mathrm{Np(VI),aq}} \qquad (25\ ℃) \qquad (5.4-25)$$

$$k_f = 10^{-1.21}\cdot c_{\mathrm{H^+,aq}}\sqrt{c_{\mathrm{HNO_2,aq}}}\cdot 10^{F_1} \qquad (5.4-26)$$

$$F_1 = -0.00578\cdot c_{\mathrm{H^+,aq}}^2 + 0.3100\cdot c_{\mathrm{H^+,aq}} - 0.3624\cdot\sqrt{c_{\mathrm{H^+,aq}}} \qquad (5.4-27)$$

$$k_r = \frac{k_f\cdot c_{\mathrm{HNO_2,aq}}^{1/2}}{K_{\mathrm{app}}\cdot c_{\mathrm{H^+,aq}}^2} \qquad (5.4-28)$$

$$K_{\mathrm{app}} = 10^{-2.77}\cdot 10^{F_2} \qquad (5.4-29)$$

$$F_2 = -0.01121\cdot c_{\mathrm{H^+,aq}}^2 + 0.4074\cdot c_{\mathrm{H^+,aq}} - 0.7187\cdot\sqrt{c_{\mathrm{H^+,aq}}} \qquad (5.4-30)$$

反応 ②：Np(IV)の酸化反応

$$2\,Np^{4+} + NO_3^- + 3\,H_2O \rightarrow 2\,NpO_2^+ + HNO_2 + 5\,H^+ \qquad (5.4-31)$$

Np(IV)から Np(V)への酸化反応速度式は、Moulin[17], Guillaume ら[11] により提案されている。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(IV),aq}}}{dt} = -1.9\times10^{-3}\,\frac{c_{\mathrm{Np(IV),aq}}\,c_{\mathrm{Np(V),aq}}}{c_{\mathrm{HNO_2,aq}}^{1/2}} \qquad (22\ ℃) \qquad (5.4-32)$$

t　　：時間 / min,　活性化エネルギー：105±11 kJ mol^{-1}（原著[11,17] では 25.1±2.6 kcal mol^{-1}）

反応 ③：Pu(III)による Np(V)の還元反応

$$NpO_2^+ + Pu^{3+} + 4\,H^+ \rightarrow Np^{4+} + Pu^{4+} + 2\,H_2O \qquad (5.4-33)$$

Koltunov ら[20]によって次の速度式が提案されている。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(V),aq}}}{dt} = -(5.15 \pm 0.28)\frac{c_{\mathrm{Pu(III),aq}} c_{\mathrm{Np(V),aq}}}{c_{\mathrm{H^+,aq}}^{1.3}} \quad (69.5\ ℃) \qquad (５．４－３４)$$

t　　：時間 / min,　　活性化エネルギー：85±3 kJ mol^{-1}

この活性化エネルギーと気体定数から、温度 25 ℃のときの定数項は 5.98×10^{-2} と外挿される。

反応 ④：U(IV)による Np(V)の還元反応

$$2\ NpO_2^+ + U^{4+} + 4\ H^+ \rightarrow 2\ Np^{4+} + UO_2^{2+} + 2\ H_2O \qquad (５．４－３５)$$

Benedict らの成書 [5] に U(IV)が共存する場合の Np(V)と Np(IV)の間の酸化還元平衡について記載がある。ただし、**式５．４－３６**は平衡式**５．４－３７**から推定したものである。

$$NpO_2^+ + (1/2)\ U^{4+} + 2\ H^+ \rightleftharpoons Np^{4+} + (1/2)\ UO_2^{2+} + H_2O \qquad (５．４－３６)$$

$$\frac{c_{\mathrm{Np(IV),aq}}}{c_{\mathrm{Np(V),aq}}} = K_{\mathrm{app}} \frac{c_{\mathrm{H^+,aq}}^2 c_{\mathrm{U(IV),aq}}}{c_{\mathrm{U(VI),aq}}} \qquad (５．４－３７)$$

K_{app}：平衡定数 6.05×10^6（理論値）

Shastri ら [21] は、この反応は Np(V)から Np(IV)の生成、Np(IV)から Np(III)の生成、Np(III)と Np(V)の反応による Np(IV)の生成等を含む反応機構としている。25 ℃, 過塩素酸水溶液系で得られた速度式を以下に示す。右辺には、反応機構を反映して生成物である Np(IV)の濃度項が含まれている。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(IV),aq}}}{2\ dt} = 0.05 \cdot c_{\mathrm{Np(V),aq}} c_{\mathrm{U(IV),aq}} + 0.32 \cdot c_{\mathrm{Np(IV),aq}} c_{\mathrm{U(IV),aq}} \quad (25\ ℃) \qquad (５．４－３８)$$

t　　：時間 / min,

活性化エネルギー：右辺第 1 項の定数について 135 kJ mol^{-1}（原著 [21]では 32.2 kcal mol^{-1}）

右辺第 2 項の定数について 62.6 kJ mol^{-1}（原著 [21]では 15.2 kcal mol^{-1}）

Np(III)の濃度が無視できる程度に小さいと仮定すれば Np(V)濃度が減少する表現の速度式に変形することができる。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(V),aq}}}{dt} = -(0.1 \cdot c_{\mathrm{Np(V),aq}} c_{\mathrm{U(IV),aq}} + 0.64 \cdot c_{\mathrm{Np(IV),aq}} c_{\mathrm{U(IV),aq}}) \qquad (５．４－３９)$$

t　　：時間 / min,

一方、Shilin ら [22] は、硝酸系での速度式として、下の式が得ている。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(IV),aq}}}{dt} = \left(\frac{1.6 \pm 0.2}{c_{\mathrm{H^+,aq}}^2} + (1.42 \pm 0.11) \cdot c_{\mathrm{H^+,aq}} \right) \cdot c_{\mathrm{Np(V),aq}} c_{\mathrm{U(IV),aq}} \quad (56\ ℃) \qquad (５．４－４０)$$

t　　：時間 / min

また、Np(V)と U(IV)との反応の活性化エネルギーは 40±1 kJ mol^{-1}（原著は 9.6±0.3 kcal mol^{-1}）

との記載がある。

反応 ⑤：U(IV)による Np(VI)の還元反応

$$2\ NpO_2^{2+} + U^{4+} + 2\ H_2O \rightarrow 2\ NpO_2^{+} + UO_2^{2+} + 4\ H^{+} \quad （５．４－４１）$$

速度式は Sullivan [23] が次式を提案している。ただし過塩素酸水溶液系である。

$$\frac{dc_{Np(V),aq}}{dt} = 21.3\frac{c_{Np(VI),aq}\cdot c_{U(IV),aq}}{c_{H^+,aq}} \quad （25 ℃, イオン強度 2 mol L^{-1}） \quad （５．４－４２）$$

t ：時間 / s, 活性化エネルギー：67.15±0.04 kJ mol^{-1}（16.05±0.01 kcal mol^{-1}）

時間の単位を min とすると次式となる。

$$\frac{dc_{Np(V),aq}}{dt} = 1278\frac{c_{Np(VI),aq}\cdot c_{U(IV),aq}}{c_{H^+,aq}} \quad （５．４－４２’）$$

t ：時間 / min,

硝酸系での速度式については、Salomon ら [24] が次式を提案されている。ただし温度、活性化エネルギーの情報はない。

$$\frac{dc_{Np(VI),aq}}{dt} = -14.3\cdot c_{Np(VI),aq}c_{U(IV),aq} \quad （５．４－４３）$$

t ：時間 / min

反応 ⑥：硝酸ヒドロキシルアミンによる Np(VI)の還元反応

$$2\ NpO_2^{2+} + 2\ NH_3OH^{+} \rightarrow 2\ NpO_2^{+} + 4\ H^{+} + N_2 + 2\ H_2O \quad （５．４－４４）$$

速度式は Koltunov ら [25] によって次式が提案されている。式の中の k は、15 ℃, イオン強度 2 mol L^{-1} のとき 88.0±3.2 min^{-1}, 7 ℃で 33.8±2.7 min^{-1}, 25 ℃で 277 min^{-1}（原著は 4.62 s^{-1}）活性化エネルギーが 82±3 kJ min^{-1}（原著は 19.6±0.7 kcal mol^{-1}）とされている。

$$\frac{dc_{Np(VI),aq}}{dt} = -k\cdot\frac{c_{Np(VI),aq}c_{HAN,aq}}{c_{H^+,\ aq}} \quad （５．４－４５）$$

t ：時間 / min,

なおBenedictらの成書[5] では硝酸ヒドロキシルアミン(HAN)が共存する場合の、Np(V)とNp(IV)の間の酸化還元平衡について次のようにまとめている。ただし速度式５．４－４５は、それぞれ平衡式５．４－４６から推定したものである。

$$NpO_2^{+} + (1/2)\ NH_3OH^{+} + (5/2)\ H^{+} \rightleftharpoons Np^{4+} + (1/4)\ H_2N_2O_2 + 2\ H_2O \quad （５．４－４６）$$

$$\frac{c_{\mathrm{Np(IV),aq}}}{c_{\mathrm{Np(V),aq}}} = 12900 \frac{c_{\mathrm{NH_3OH^+,aq}}^{1/2} c_{\mathrm{H^+,aq}}^{5/2}}{c_{\mathrm{H_2N_2O_2,aq}}^{1/4}} \qquad (5.4-47)$$

従って理論上、HAN により Np(V)が Np(IV)へ還元されることはあり得る。速度式は、Koltunov ら [26] により次式が提案されている。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(V),aq}}}{dt} = -(0.0454 \pm 0.0009) \cdot c_{\mathrm{Np(V),aq}} \cdot c_{\mathrm{HAN,aq}} \cdot c_{\mathrm{H^+,aq}}^{1.65} \qquad (92\ ℃) \qquad (5.4-48)$$

t　　：時間 / min,

活性化エネルギー：105±5 kJ mol^{-1}（61～92 ℃, 原著は 25.2±1.2 kcal mol^{-1}）

反応 ⑦：ヒドラジンによる Np(VI)の還元反応

$$2\ NpO_2^{2+} + 2\ N_2H_5^+ \rightarrow 2\ NpO_2^+ + 2\ H^+ + N_2 + 2\ NH_4 \qquad (5.4-49)$$

速度式は、Koltunov ら [27] が次式を提案している。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(VI),aq}}}{dt} = -(14.0 \pm 0.4) \frac{c_{\mathrm{Np(VI),aq}} c_{\mathrm{HYD,aq}}}{c_{\mathrm{H^+,aq}}^{1.24}} \qquad (25\ ℃) \qquad (5.4-50)$$

t　　：時間 / min,　　活性化エネルギー：69.2 kJ mol^{-1}（20～40 ℃, 原著は 16.8 kcal mol^{-1}）

反応 ⑧：Pu(III)による Np(VI)の還元反応

$$NpO_2^{2+} + Pu^{3+} \rightarrow NpO_2^+ + Pu^{4+} \qquad (5.4-51)$$

速度式は Fulton ら [28] による。ただし、原著では Pu(IV)生成速度は代数式でのみが記載されおり、各定数は下の式の（ ）内のも含めて明記されていない。次式は Fulton らの論文を引用した館盛 [29] が提案したものである。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(VI),aq}}}{dt} = -1.0 \cdot c_{\mathrm{Np(VI),aq}} \cdot c_{\mathrm{Pu(III),aq}} \cdot \left(2130 + \frac{186}{c_{\mathrm{H^+,aq}}} \right) \qquad (25\ ℃) \qquad (5.4-52)$$

t　　：時間 / min,　　活性化エネルギー：17.2 kJ mol^{-1}

反応 ⑨：ブチルアルデヒドによる Np(VI)の還元反応

$$NpO_2^{2+} + C_3H_7CHO + H_2O \rightarrow NpO_2^+ + C_3H_7COOH + H_2 \qquad (5.4-53)$$

内山ら [30] は U(IV), HAN に替る Np 還元剤としてブチルアルデヒドを検討している。2 種類の異性体による Np(VI)から Np(V)への還元速度式を提案している。水溶液への溶解性についての言及はないが、速度式は Np(VI)に対し大過剰にある還元剤が全て溶解した場合の水相初期濃度 $c_{\mathrm{reductant,0}}$ で整理して、還元剤濃度の次数（1 次）も含め定めている。

（*n*-ブチルアルデヒドによる還元反応速度）

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(VI),aq}}}{dt} = -4.2\times10^{4}\exp\left(\frac{-3.4\times10^{3}}{T}\right)c_{\mathrm{Np(VI),aq}}c_{n\text{-}\mathrm{C_3H_7CHO},0}c_{\mathrm{H^+,aq}} \quad (10\sim50\ ℃) \qquad (５．４－５４)$$

t　：時間 / min,　T　：絶対温度 / K

$c_{n\text{-}\mathrm{C_3H_7CHO},0}$ ：*n*-ブチルアルデヒドが全て水溶液へ溶解したとした場合の初期濃度 / mol $\mathrm{L^{-1}}$

（*iso*-ブチルアルデヒドによる還元反応速度）

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(VI),aq}}}{dt} = -6.0\times10^{6}\exp\left(\frac{-4.1\times10^{3}}{T}\right)c_{\mathrm{Np(VI),aq}}c_{iso\text{-}\mathrm{C_3H_7CHO},0}c_{\mathrm{H^+,aq}} \quad (10\sim50\ ℃) \qquad (５．４－５５)$$

t　：時間 / min,　T　：絶対温度 / K

$c_{iso\text{-}\mathrm{C_3H_7CHO},0}$ ：*iso*-ブチルアルデヒドが全て水溶液へ溶解したとした場合の初期濃度 / mol $\mathrm{L^{-1}}$

反応 ⑩：Pu(IV)との Np(IV)酸化反応

$$\mathrm{Np^{4+} + Pu^{4+} + 2\ H_2O \rightarrow NpO_2^{+} + Pu^{3+} + 4\ H^{+}} \qquad (５．４－５６)$$

速度式は Koltunov ら [31] が次式を提案している。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(IV),aq}}}{dt} = -70.0\frac{c_{\mathrm{Np(IV),aq}}c_{\mathrm{Pu(IV),aq}}}{c_{\mathrm{H^+,aq}}^{4}} \quad (39\ ℃) \qquad (５．４－５７)$$

t　：時間 / min

反応 ⑪：Np(V)の不均化反応

$$\mathrm{2\ NpO_2^{+} + 4\ H^{+} \rightleftharpoons NpO_2^{2+} + Np^{4+} + 2\ H_2O} \qquad (５．４－５８)$$

硝酸 2～4 mol $\mathrm{L^{-1}}$ 程度では、この反応の平衡は左に偏っており、正反応の速度測定は困難である。Koltuov らの論文 [31] では、の $\mathrm{N_2H_4}$（0.02 mol $\mathrm{L^{-1}}$）を共存させて Np(VI)を速やか還元し、平衡を右にずらすことで、下の式を得ている。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(V),aq}}}{dt} = -2\cdot\left(0.113\pm0.005\right)\cdot c_{\mathrm{Np(V),aq}}^{2}\cdot c_{\mathrm{H^+,aq}}^{2} \quad (90\ ℃) \qquad (５．４－５９)$$

t　：時間 / min,　活性化エネルギー：68.6 kJ $\mathrm{mol^{-1}}$（61～96 ºC, 原著は 16.4 kcal $\mathrm{mol^{-1}}$）

温度 25 ℃に外挿すると、次式が得られる。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(V),aq}}}{dt} = -1.6\times10^{-3}\cdot c_{\mathrm{Np(V),aq}}^{2}\cdot c_{\mathrm{H^+,aq}}^{2} \quad (25\ ℃) \qquad (５．４－５９')$$

t　：時間 / min

逆反応の速度式は、Rykov [32] が、次式を報告している。

$$\frac{dc_{\mathrm{Np(IV),aq}}}{dt} = -\left\{(0.82 \pm 0.08) + (12.5 \pm 1.5)c_{\mathrm{NO_3^-,aq}}\right\} \cdot c_{\mathrm{Np(IV),aq}} \cdot c_{\mathrm{Np(V),aq}} \qquad （５．４－６０）$$

（25 ℃, 硝酸濃度 2.0 mol L^{-1}, イオン強度 2.0 mol L^{-1}）

t　　：時間 / min

以上の他に Zil'berman ら [14] は、Np(VI)の還元速度へのアジ化水素の影響を検討している。還元反応がアジ化水素共存によって促進されることが示されている。

５．４．４　抽出分離工程における Np の挙動

（１）　再処理施設における移行挙動

Guillaume ら [11] は、再処理工場内の Np 移行挙動の概要をまとめている（**図５．４－８**）。共除染工程では Np の 10～20 %が多くの FP と共に抽残液へ移行する（経路①）。TBP に抽出された Np はその後 U 製品側, Pu 製品側のどちらへ移行するかは、U / Pu 分配工程で用いる還元剤の種類に依存する。還元剤が U(IV)の場合は U 製品側～U 精製サイクルへ移行し、U 精製時に抽残液へ（経路②）、一方 HAN を還元剤として用いる場合は Pu 製品側へ移行する（経路③）としている。

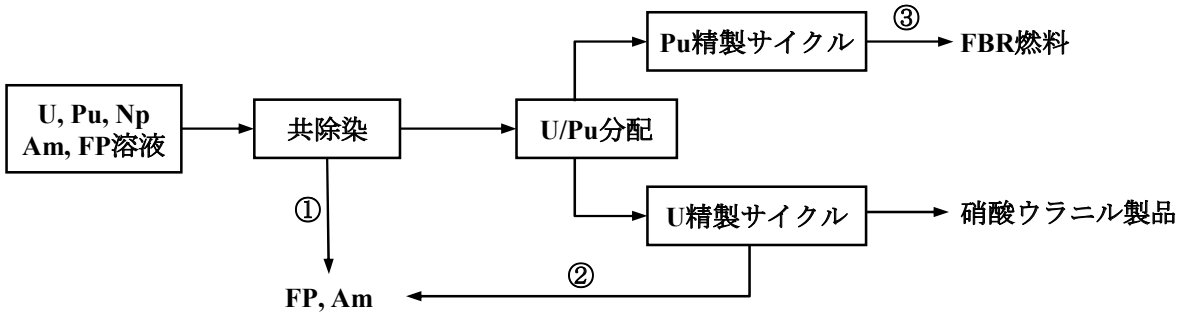


図５．４－８　抽出工程内の Np 移行経路 [11]（Guillaume, B., et al., Proc. of Extraction'84, 1984）

また Drake [33] は、イギリス Dounreay およびフランス Marcoule にある高速炉燃料の再処理施設に関して、各抽出サイクル出口における Np の移行割合を報告している。計算モデルによる予測値も示されている。Dounreay 施設ではミキサセトラを用い、Pu 還元剤としてスルファミン酸鉄を使用している。一方 Marcoule 施設 [34] ではパルスカラムとミキサセトラ（U / Pu 分配工程、溶媒洗浄）において U(IV), HAN, 硝酸ヒドラジンを用いている。

両プラントとも第 1 サイクルでは、抽残液（水相）への Np 移行割合は 0～10 %であり、Np の大半は抽出され第 2 サイクルへ移行した。最も多くの Np が移行した経路は第 2 サイクルの抽残液（水相）であり、Dounreay では全 Np の 51.2 %, Marcoule では 18～58 %が移行した。残りの Np は第 3 サイクル（Pu 精製工程）へ移行した。

Drake は Np の移行挙動と抽出器の滞留時間との関連を考察している。抽出器にフィードする前では Np の 80 %が Np(V), 20 %が Np(VI)と予想され、抽出器内で滞留するうちに Np は次第に Np(VI)へ酸化されていく。Marcoule 第 1 サイクルのパルスカラムは滞留時間 5.5 分、第 2 サイクルは 2 分である。前者では Np(V)の 87 %が酸化され、後者では 25 %が酸化された。ミキサセトラ

の滞留時間はそれよりも長く、Np はより完全に酸化すると予想される。一方、滞留時間が短い場合には Np の酸化は不完全である。

Fedoseev らの論文[35]、Vladimirova らの論文[36]では、Np(IV), Np(V), Np(VI)と TBP および放射線分解生成物（リン酸ジブチル HDBP, リン酸モノブチル H_2MBP）との錯体形成を扱っている。錯体の安定度定数、錯体の有機相中（30 vol%TBP - ドデカン）の溶解度データが報告されている。

（２） Np の挙動の制御

① 共除染での抽出制御

Guillaume ら[11]は、パイロット規模のミキサセトラ, パルスカラム（25 mm 径）で U, Pu, Np を含む溶液を用いた共除染工程を模擬した試験について報告している。洗浄液にはヒドラジンが用いられている。フィード液に亜硝酸ナトリウムを含む場合と、ヒドラジンを含む場合とがある。結果を**表５．４－７**に示す。ミキサセトラ試験では、洗浄液のヒドラジン濃度が高いほど、Np の除染係数（DF）が大きくなっている。一方、パルスカラムの場合、Np の DF は、洗浄液のヒドラジン濃度とあまり関係がない結果となっている。実規模の装置では、物質移動速度が実験よりも速く反応速度律速となるので、より高い DF が期待できるとしている。

Guillaume の研究は、共除染での Np の抽出を抑えてできるだけ**図５．４－８**の経路①に移行する割合を増やそうとしたものであるが、逆にできるだけ経路①へ移行する割合を抑えるための研究も行われている。

坪谷ら[37]は Np(IV)と Np(VI)の分配比を報告している他、Np 酸化剤として $Cr_2O_7^{2-}$, Ce^{4+}を加えた U, Np 溶液をフィード液としたミキサセトラ 2 基による連続抽出､逆抽出試験が行われている。結果、Np は溶媒に抽出され、さらに U とともに逆抽出される結果が得られている。

田中ら[38]は、U, Np 溶液をフィード液として、抽残液出口に亜硝酸ソーダ（$NaNO_2$）を供給する、ミキサセトラ 1 基による連続抽出試験が行われている。亜硝酸は溶媒に抽出されており、共除染部の水相の亜硝酸濃度は、フィード段で約 10^{-2} mol L^{-1}、抽残液出口で 10^{-3} mol L^{-1} と勾配のあるプロファイルになっている。Np(V)から Np(VI)への酸化抽出を意図したものでああるが、Np の濃度プロファイルは､坪谷らの結果とは大きく異なり､洗浄部の水相に蓄積する形となっている。溶媒への Np の回収率も低く、15～30 %しか回収できていない。ここで、Np のストック溶液は Np(V)に調整できると思われる方法で調製されているが、最終的に濃硝酸を加えて硝酸濃度 9 mol L^{-1} 溶液としている。この条件では、不均化反応によって Np(V)が Np(IV)と Np(VI)に変化したと考えられる。連続抽出実験のフィード段階では硝酸濃度 3 mol L^{-1} ではあるが、Np の原子価が変化したために坪谷らとは異なる結果になったと推察される。

表５．４－７　Guillaume らによる抽出実験の結果 [11]（Guillaume, B., et al., Proc. of Extraction '84, 1984, 洗浄液の硝酸濃度 1.5 mol L^{-1}）

装置	フィード液 組成	硝酸 / mol L^{-1}	洗浄液 $N_2H_5^+$ / mol L^{-1}	温度 / ℃	O/A 流量比 抽出	O/A 流量比 洗浄	DF_{Np}
ミキサセトラ	U : 185 g L^{-1}, Np : 1 g L^{-1}, Pu : 1 g L^{-1}, $NaNO_2$: 5×10^{-3} mol L^{-1}	1.5	0.1	30 - 33	1.57	6.5	100
	U : 185 g L^{-1}, Np : 1 g L^{-1}, Pu : 1 g L^{-1}, $NaNO_2$: 5×10^{-3} mol L^{-1}	1.5	0.035	30 - 33	1.57	6.5	10
	U : 300 g L^{-1}, Np : 77 mg L^{-1}, Pu : 21 mg L^{-1}, $N_2H_5^+$: 2×10^{-3} mol L^{-1}	2.5	0.001	35	2	5.2	3
パルスカラム	U : 298 g L^{-1}, Np : 263 mg L^{-1}, Pu : 63 mg L^{-1}, Fe : 21 mg L^{-1}, $N_2H_5^+$: 2×10^{-3} mol L^{-1}	2.5	0.040	25	2.2	6.4	25
	U : 309 g L^{-1}, Np : 210 mg L^{-1}, Pu : 57 mg L^{-1}, Fe : 11 mg L^{-1}, $N_2H_5^+$: 2×10^{-3} mol L^{-1}	2.52	0.098	25	2.2	6.4	13
	U : 309 g L^{-1}, Np : 210 mg L^{-1}, Pu : 57 mg L^{-1}, Fe: 10 mg L^{-1}, $N_2H_5^+$: 5×10^{-1} mol L^{-1}	2.52	0.0047	25	2.2	6.4	10
	U : 300 g L^{-1}, Np : 262 mg L^{-1}, Pu : 56 mg L^{-1}, Fe: 46 mg L^{-1}, $N_2H_5^+$: なし	1.55	0.038	25	2.2	6.4	20
	U : 300 g L^{-1}, Np : 267 mg L^{-1}, Pu : 57 mg L^{-1}, Fe : 7.1 mg L^{-1}, $N_2H_5^+$: なし	1.5	0.097	25	2.2	6.4	19
	U : 298 g L^{-1}, Np : 222 mg L^{-1}, Pu : 42 mg L^{-1}, Fe : 4.3 mg L^{-1}, $N_2H_5^+$: 5×10^{-3} mol L^{-1}	1.5	0.005 - 0.024	25	2.2	6.4	15

②　U, Pu からの Np の分離

Np を製品側へ移行させて回収する場合、U, Pu の製品仕様によっては、Np を U, Pu と分離する方法も検討する必要がある。Np が Np(VI)として回収される場合に限られるが、Np(VI)を選択的に還元して Np(V)とし、水相に回収して分離する方法が考えられる。

Koltunov ら [39] により、ヒドラジンやヒドロキシルアミンの様々な有機誘導体について、Np(VI), の還元速度が得られている。Pu(IV)の還元速度と併せて**表５．４－８～９**に示す。

$$-\frac{d[\mathrm{Np(VI)}]_t}{dt} = k\cdot[\mathrm{Reductant}]^m\cdot[\mathrm{HNO_3}]^n\cdot[\mathrm{Np(VI)}]_t \qquad \text{（５．４－６１）}$$

k：還元反応速度定数,　m：還元剤濃度次数,　　n：酸濃度次数,

θ：温度 / ℃　　E_{act}：還元反応の活性化エネルギー / kJ mol^{-1}

表５．４－８　各種の有機試薬による Np(VI)の還元反応

還元剤	k / $(\mathrm{mol\ L^{-1}})^{-(m+n)}\ \mathrm{s^{-1}}$	m	n	θ /℃	E_{act} / kJ mol^{-1}	出典
アセチルヒドラジン	$(1.25\pm0.02)\times10^{-1}$	1	−1.2	25	76.5±1.3	42
アセチルヒドラジン (過塩素酸溶媒)	$(1.41\pm0.06)\times10^{-1}$	1	−1.2	25	記載なし	42
アセトアルドキシム	4.23±0.17	1	−1	26.0	62.6±2.6	53
アリルヒドラジン	$(7.82\pm0.40)\times10^{-1}$	1	−1	25	63.6±1.5	42
アリルヒドラジン	7.67×10^{-1}	1	−1	25	記載なし	40
イソプロピルヒドラジン	$(3.22\pm0.13)\times10^{-1}$	1	−0.9	25.2	69.4±0.8	44
イソプロピルヒドロキシルアミン	$(3.17\pm0.07)\times10^{-1}$	1	−0.8	16.2	58.20±0.03	45
〃	$(6.97\pm0.17)\times10^{-1}$	1	−0.8	25.8	58.20±0.03	45
〃	1.28±0.08	1	−0.8	33.8	58.20±0.03	45
エチルヒドラジン	5.00×10^{-1}	1	−1	25	記載なし	40
N,N-エチルヒドロキシエチルヒドロキシルアミン	5.57±0.20	1	−0.8	25.6	42.3±2.7	51
シアノエチルヒドラジン	$(1.53\pm0.06)\times10$	1.1	−1	25	38.7±1.3	52
N,N-ジエチルヒドロキシルアミン	$(3.77\pm0.14)\times10^{-1}$	1	−0.84	25	68.5±0.9	49
N,N-ジエチルヒドロキシルアミン	$(3.83\pm0.30)\times10^{-1}$	1	−1	25.2	69.1	54
N,N-ジブチルヒドロキシルアミン(過塩素酸溶媒)	$(2.60\pm0.18)\times10^{-1}$	1	−1	25.5	45.8±0.8	56
〃 (硝酸溶媒)	$(2.67\pm0.17)\times10^{-1}$	1	−1	26.0	71.1±0.2	56
1,2-ジメチルヒドラジン	1.97	1	−0.8	25	記載なし	41
〃	2.12±0.13	1	−1.2	25	記載なし	41
N,N-ジメチルヒドラジン	$(7.17\pm0.13)\times10^{-1}$	1	−1	25	43.2±0.8	50
N,N-ジメチルヒドロキシルアミン	4.03±0.18	1	−0.65	25	60.03±0.02	46
ヒドラジン	2.33×10^{-1}	1	−1.24	25	記載なし	40
ヒドロキシルアミン	1.54±0.17	1	−1	15	82	25
2-ヒドロキシエチルヒドラジン	5.03±0.18	1	−1	25.0	56.7±1.5	43
tert -ブチルヒドラジン	$(7.07\pm0.28)\times10^{-2}$	0.9	−0.75	25	63.1±2.7	50
ブタナールオキシム	3.83±0.25	1	−1	25.2	69.4±12.4	55
ベンジルヒドラジン	9.07×10^{-1}	1	−1	25	記載なし	40
ホルミルヒドラジン	$(1.33\pm0.04)\times10^{-1}$	1	−1	25.0	85.2±4.1	42
メチルヒドラジン	8.78×10^{-1}	1	−1	25	記載なし	40
N-メチルヒドロキシルアミン	$(5.83\pm0.15)\times10^{-1}$	0.7	−0.4	25	63.6±3.0	48
$C_2H_5OC(O)N_2H_4^+$	3.22×10^{-1}	1	−1.2	25	記載なし	40
$C_2H_4OC(O)CH_2N_2H_4^+$	1.62	1	−1.1	25	記載なし	40

表５．４－９　各種の有機試薬による Pu(IV)の還元反応

還元剤	k / (mol L^{-1})$^{-(m+n)}$ s^{-1}	m	n	θ /℃	E_{act} / kJ mol^{-1}	出典
1,2-ジメチルヒドラジン	2.5×10^{-3}	1	−1	25	記載なし	40
N,N-ジメチルヒドラジン	3.22×10^{-4}	1	1	25	記載なし	50
N,N-ジメチルヒドロキシルアミン	1.24±0.08	1	−2	12	69.1±0.1	47
メチルヒドラジン	1.47×10^{-3}	1	−1	31	記載なし	40
ヒドラジノプロピオニトリル	$(2.83\pm0.13)\times10^{-2}$	1	−1.5	19.3	87.9±8.2	52
ヒドラジン	6.02×10^{-3}	1	−1	50	記載なし	40
2-ヒドロキシエチルヒドラジン	9.88×10^{-3}	1	−1	25	110	39
$C_2H_5OC(O)CH_2N_2H_4^+$	5.83×10^{-3}	1	−1	25	記載なし	39
フェニルヒドラジン	1.83×10^{-1}	1	−1	25	記載なし	39

（５．４節の参考文献）

1) Namekawa, M., Fukahori, T., Tables of Nuclear Data (JENDL/TND-2012), JAEA-Data/Code 2012-014, 2012.

2) Namekawa, M., Katakura, J., Curves and Tables of Neutron Cross Sections in JENDL-4.0, Part II (Z=51-100), JAEA-Data/Code 2010-017, 2010.

3) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 9 Plutonium and Other Actinide Elements, 3 Propterties of Neptunium, pp. 424 - 426, Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 使用済燃料とプルトニウムの化学工学, 日刊工業新聞社, 1984, 第 9 章 プルトニウムとアクチノイド元素, 3 ネプツニウムの性質, pp. 108 - 112.

4) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 10 Fuel Reprocessing, 4 The Purex Process, pp. 466 - 514, Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 燃料再処理と放射性廃棄物管理の化学工学, 日刊工業新聞社, 1983, 第 10 章 燃料再処理, 4 ピュレックス法, pp. 18 - 90.

5) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 10 Fuel Reprocessing, 7 Neptunium Recovery in Reprocessing, pp. 537 - 547 , Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 燃料再処理と放射性廃棄物管理の化学工学, 日刊工業新聞社, 1983, 第 10 章 燃料再処理, 7 再処理におけるネプツニウムの回収, pp. 125 - 140.

6) Petrich, G., Kolarik, Z., The 1981 Purex Data Index, KfK-3080, 1981, 104 p.

7) 内藤大志, 須藤俊幸, 麻川和裕, 柏木栄介, 抽出計算コード（MIXSET-X）, JNC TN8400 99-005, 1999, 273 p.

8) Rozen, A. M., Zel'venskii, M. Ya., Mathematical Model Study of Processes of Extraction Processing of Light-Water Reactor Fuel Cells, Soviet Radiochemistry (Translated from

Radiokhimiya), 18, 1976, pp. 495 - 507 (pp. 572 - 586 in Russial Original).

9) Germain, M., Gourisse, D., Sougnez, M., Extraction en Milieu Nitrique du Thorium, du Neptunium, du Plutonium, par les Solutions de Phosphate de Tributyl Chargees en Uranium, J. Inorg. Nucl. Chem., 32, 1970, pp. 245 - 253.

10) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 6 Solvent Extraction Technology, pp. 6-1 - 6-208.

11) Guillaume, B., Moulin, J. P., Maurice, Ch., Chemical Properties of Neptunium Applied to Neptunium Management in Extraction Cycles of Purex Process, Proc. Extraction'84, Dounreay, 1984, pp. 31 - 45.

12) Kolarik, Z, Dressler, P., Purex Process Related Distribution Data on Neptunium (IV, VI), KfK-4667, 1990, 21 p.

13) Kolarik, Z., Dressler, P., Extraction and Coextraction of Tc(VII), Zr(IV), Np(IV, VI), Pa(V) and Nb(V) with Tributyl Phosphate from Nitric Acid Solutions, Solv. Ext. Ion Exch., 7, 1989, pp. 625 - 644.

14) Zil'berman, B. Ya., Lelyuk, G. A., Mashkin, A. N., Fedorov, Yu. S., Reaction of Hydrazoic Acid with Actinides, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 30, 1988, pp. 792 - 794 (pp. 837 - 840 in Russial Original).

15) Siddall, T. H., III, Dukes, E. K., Kinetics of HNO_2 Catalyzed Oxidation of Neptunium(V) by Aqueous Solution of Nitric Acid, J. Am. Chem. Soc., 81, 1959, pp. 790 - 794.

16) Gourisse, D., Oxydation du Neptunium(V) par les Solutions de Aqueuses d'Acide Nitrique en Présence d'Acide Nitreux, J. Inorg. Nucl. Chem., 33, 1971, pp. 831 - 837.

17) Moulin, J. P., Cinétiques des Réactions d'Oxydo - Réduction du Neptunium en Solution Nitrique, Oxydation du Neptunium(IV) en Neptunium(V), Oxydation du Neptunium(V) en Neptunium(VI), par l'Acide Nitrique, Catalysées par l'Acide Nitreux, CEA-R-4912, 1978, 218 p.

18) Tochiyama, O., Nakamura, Y., Katayama, Y., Inoue, Y., Equilibrium of Nitrous Acid-Catalyzed Oxidation of Neptunium in Nitric Acid - TBP Extraction System, J. Nucl. Sci. Technol., 32, 1995, pp. 50 - 59.

19) Tochiyama, O., Nakamura, Y., Hirota, M., Inoue, Y., Kinetics of Nitrous Acid-Catalyzed Oxidation of Neptunium in Nitric Acid - TBP Extraction System, J. Nucl. Sci. Technol., 32, 1995, pp. 118 - 124.

20) Koltunov, V. S., Frolov, K. M., Marchenko, V. I., Tikhonov, M. F., Zhuravleva, G. I., Kulikov, I. A., Ryabova, A. A., New Investigations in the Field of the Kinetics and Mechanism of Reactions of Neptunium and Plutonium, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 24, 1982, pp. 504 - 512 (pp. 607 - 614 in Russial Original).

21) Shastri, N. K., Amis, E. S., Wear, J. O., Kinetics of the Reduction of Neptunium (V) with Uranium (IV) in Aqueous Perchlorate and Chloride Media, J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 1963, pp. 2413 - 2422.

22) Shilin, I. V., Rumyantseva, T. A., Kinetics of the Reactions of Neptunium(V) - Uranium(IV) in Nitrate Solutions, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 20, 1978, pp. 460 - 467,

(pp. 536 - 543 in Russial Original).

23) Sullivan, J. C., Zielen, A. J., Hindman, J. C., Kinetics of the Reduction of Neptunium(VI) by Uranium (IV), J. Am. Chem. Soc., 82, 1960, pp. 5288 - 5292.

24) Salomon, L., Menchero, E. L., de Manterola, J. L., Leynen, G, Etude sur la Récupération du Neptunium dans le Cycle du Combustible et sur sa Purification, ETR-233, 34 p.

25) Koltunov, V. S., Tikhonov, M. F., Kinetics of the Reduction of Actinides by Hydroxylamine. I. Reduction of Neptunium(VI) in Nitric Acid Solution, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 19, 1977, pp. 502 - 509 (pp. 611 - 619 in Russian Original).

26) Koltunov, V. S., Tikhonov, M. F., Kinetics of the Reduction of Actinides by Hydroxylamine. II. Reduction of Neptunium(V) in Nitric Acid Solution, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 19, 1977, pp. 510 - 515 (pp. 620 - 625 in Russian Original).

27) Koltunov, V. S., Tikhonov, M. F., Kinetics of Reduction of Neptunium by Hydrazine, II. Reduction of Np(VI) to Np(V) in Nitric Acid, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 15, 1973, pp. 190 - 194 (pp. 194 - 199 in Russian Original).

28) Fulton, R. B, Newton, T. W., The Kinetics of the Oxidation of Plutonium(III) by Neptunium(VI), J. Phys. Chem., vol.74, 1970, pp. 1661 - 1669.

29) 館盛勝一, アクチニド元素の硝酸水溶液系化学反応数値モデル： REACT, JAERI-M 90-018, 1990, 86 p.

30) Uchiyama, G., Hotoku, S., Fujine, S., Maeda, M., Reduction of Neptunium(VI) by Butyraldehyde Isomers in Nitric Acid Solution, Nucl. Technol., 122, 1998, pp. 222 - 227.

31) Koltunov, V. S., Marchenko, V. I., Zhuravleva, G. I., Tikhonov, M. F., Shapovalov, M. P., Kinetics of the Reactions on Oxidation of Np(IV) by Pu(IV), Fe(III), and V(V) ions and the Reduction of Np(V) by Hydrazine, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 18, 1976, pp. 59 - 69 (pp. 65 - 76 in Russian Original).

32) Rykov, A. G., Yakovlev, G. N., Investigations of the Oxidation-Reduction Reactions of the Actinides Elements, II. Kinetics of the Reaction between Neptunium(IV) and Neptunium(VI) in Nitrate Solutions, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 8, 1966, pp. 26 - 30, (pp. 27 - 32 in Russian Original).

33) Drake, V. A., Predicting the Behaviour of Neptunium during Nuclear Fuel Reprocessing, Proc. of Int. Solvent Extraction Conference (ISEC '88), Vol. IV, Moscow, 1988, pp. 183 - 186.

34) Charvillat, J. P., Fabre, J. J., Le Bouhellec, M., Henry, M., A Five Years' Experience of Pulse Columns Extraction Cycles for the Reprocessing of Fast Breeder Reactor Fuels at the Marcoule Pilot Plant (SAP), Proc. Extraction’84, Dounreay, 1984, pp. 1 - 17.

35) Fedoseev, D. A., Romanovskaya, I. A., Artemova, L. A., Gubina, M. Yu., Stability Constants and Solubility of Neptunium and Plutonium Complexes with Alkylphosphoric Acids in TBP, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 30, 1988, pp. 707 - 711 (pp. 746 - 751 in Russian Original).

36) Vladimirova, N. B., Fedoseev, D. A., Romanovskaya, I. A., Artemova, L. A., Gubina, M. Yu.,

Radiation-Chemical Behavior of Np(VI) in Irradiated Solutions of Tri-*n*-Butyl Phosphate, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 31, 1989, pp. 29 - 33 (pp. 32 - 36 in Russian Original).

37) 坪谷隆夫, 根本慎一, 星野忠也, 再処理工程におけるネプツニウムの回収(I) TBP-U-HNO_3 系における Np(IV)、Np(VI)の分配, 1971, PNC TN841 71-34, 38 p.

38) 田中忠三郎, 根本慎一, 坪谷隆夫, 星野忠也, 再処理工程におけるネプツニウムの回収（II）, 亜硝酸による共除染工程の検討, PNC TN841 71-35, 1971, 33 p.

39) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Organic Derivatives of Hydrazine and Hydroxylamine in Future Technology of Spent Nuclear Fuel Reprocessing, Proc. Int. Conf. on Evaluation of Emerging Nuclear Fuel Cycle Systems (GLOBAL 1995), Versailles, Sep. 1995, pp. 577 - 584.

40) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Kinetics and Mechanism of Np and Pu Reactions with Organic Derivatives of Hydrazine, Inorganic Cheimica Acta, 140, 1987, pp. 31 - 34.

41) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Tikhonov, M. F., Kinetics of Reactions of Np and Pu Ions with Hydrazine Derivatives. IV. Reduction of Np(VI) with Dimethylhydrazine, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 31, 1989, pp. 167 - 172 (pp. 28 - 34 in Russian Original).

42) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Tikhonov, M. F., Zharova, T. P., Kinetics of Reactions of Np and Pu Ions with Hydrazine Derivatives. V. Reduction of Np (VI) with Allyl-, Formyl-, and Acetylhydrazine, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 31, 1989, pp. 173 - 178 (pp. 34 - 40 in Russian Original).

43) Baranov, S. M., Koltunov, V. S., Kinetics of Reaction of Np and Pu with Hydrazine Derivatives. VII. 2-Hydroxyethylhydrazine, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 33, 1991, pp. 353 - 358 (pp. 58 - 66 in Russian Original).

44) Baranov, S. M., Koltunov, V. S., Zharova, T. ., Kinetics of the Reaction of Np and Pu with Hydrazine Derivatives. X. Reduction of Np(VI) by Isopropylhydrazine, Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 35, 1993, pp. 265 - 269 (pp. 20 - 24 in Russian Original).

45) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Zharova, T. P., Reaction Kinetics of Np and Pu Ions with Hydroxylamine Derivatives, I. Reaction of Np(VI) with Isopropylhydroxylamine, Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 35, 1993, pp. 402 - 407 (pp. 42 - 48 in Russian Original).

46) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Zharova, T. P., Abramina, E. V., Reaction Kinetics of Np and Pu Ions with Hydroxylamine Derivatives, II. Reaction of Np(VI) with *N*, *N*-Dimethylhydroxylamine, Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 35, 1993, pp. 408 - 412 (pp. 49 - 53 in Russian Original).

47) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Shapovalov, M. P., Reaction Kinetics of Np and Pu Ions with Hydroxylamine Derivatives, IV. Reaction between Pu(IV) and *N*, *N*-Dimethylhydroxylamine, Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 35, 1993, pp. 422 - 428 (pp. 63 - 70 in Russian Original).

48) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Zharova, T. P., Reaction Kinetics of Np and Pu Ions with Hydroxylamine Derivatives, V. Reduction of Np(VI) by *N*-Methylhydroxylamine, Radiochemistry

(Translated from Radiokhimiya), 35, 1993, pp. 429 - 435 (pp. 71 - 78 in Russian Original).

49) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Zharova, T. P., Abramova, E. V., Reaction Kinetics of Np and Pu Ions with Hydroxylamine Derivatives, VI. Reaction between Np(VI) and *N*, *N*-Diethyl-hydroxylamine, Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 35, 1993, pp. 436 - 441 (pp. 79 - 84 in Russian Original).

50) Taylor, R. J., May, I., Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Marchenko, V. I., Mezhov, E. A., Pastuschak, V. G., Zhuravleva, G. I., Savilova, O. A., Kinetics and Solvent Extraction Studies of the Selective Reduction of Np(VI) by New Salt-Free reducing Agents, Radiochim. Acta, 81, 1998, pp. 149 - 156.

51) Koltunov, V. S., Taylor, R. J., Baranov, S. M., Mezhov, E. A., May, I., The Reduction of Plutonium (IV) and Neptunium(VI) Ions by N, N-Ethyl (Hydroxyethyl) Hydroxylamine in Nitric Acid, Radiochim. Acta, 86, 1999, pp. 115 - 121.

52) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Mezhov, E. A., Pastushchak, V. G., Kinetics of Reactions of Np and Pu Ions with Hydrazine Derivatives : XIV. Hydrazinopropionitrile, Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 42, 2000, pp. 123 - 127 (pp. 117 - 120 in Russian Original).

53) Koltunov, V. S., Taylor, R. J., Baranov, S. M., Mezhov, E. A., Pastuschak, V. G., May, I., The Reduction of Plutonium and Neptunium Ions by Acetaldoxime in Nitric Acid, Radiochim. Acta, 88, 2000, pp. 65 - 70.

54) Anyun, Z., Ying, L., Hydroxylamine Derivative in Purex Process, III. The Kinetics of Oxidation-Reduction Reaction between N, N-Diethylhydroxylamine and Neptunium(VI), J. Radioanal. Nucl. Chem., 245, 2000, pp. 357 - 361.

55) Koltunov, V. S., Mezhov, E. A., Baranov, S. M., Kinetics of Np(VI) Reduction with Butanal Oxime, Radiochemistry, 43, 2001, pp. 342 - 345 (pp. 301 - 304 in Russian Original).

56) Koltunov, V. S., Baranov, S. M., Kinetics of Reactions of Np and Pu Ions with Hydroxylamine Derivatives: VIII. Reduction of Np(VI) with N, N-Dibutylhydroxylamine, Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 42, 2000, pp. 236 - 241 (pp. 218 - 222 in Russian Original).